

Resolução Algorítmica de um Problema de Cálculo I

(a) Descrição clara do problema escolhido

O problema escolhido foi o estudo de uma função do primeiro grau da disciplina de Cálculo I.

A função analisada é:

$$**f(x)=2x+1**$$

O objetivo do trabalho é analisar matematicamente essa função, determinando:

- domínio;**
- raiz da função;**
- crescimento;**
- representação gráfica.**

Além disso, o problema será resolvido de forma algorítmica utilizando três abordagens diferentes em Python.

(b) Resolução algorítmica em linguagem própria

Abordagem 1 — Determinação do domínio da função

Passo a passo da lógica

1. Observar a função:

$$f(x)=2x+1$$

- 2. Identificar que a função é do primeiro grau.**
- 3. Funções do primeiro grau aceitam qualquer número real.**
- 4. Concluir que o domínio da função é:**

$$D=R$$

- 5. Isso significa que qualquer valor pode ser utilizado para x.**

```
x = float(input("Digite um valor para x:  
"))
```

```
resultado = 2*x + 1
```

```
print("f(x) =", resultado)
```

Abordagem 2 — Encontrando a raiz da função

Passo a passo da lógica

1. Igualar a função a zero:

$$2x+1=0$$

2. Isolar o x:

$$2x=-1$$

3. Dividir por 2:

$$x=-0,5$$

4. Concluir que a raiz da função é:

$x = -0,5$

5. Isso significa que o gráfico corta o eixo x nesse ponto.

Implementação 2 em Python

None

Abordagem 3 — Construção do gráfico da função

Passo a passo da lógica

- 1. Escolher vários valores de x.**
- 2. Calcular:**
- 3. Armazenar os valores encontrados.**
- 4. Construir o gráfico da função.**

$$f(x)=2x+1$$

3. Observar o crescimento da reta.
 4. Concluir que a função é crescente, pois o coeficiente angular é positivo.
-

Implementação 3 em Python

None ▼

```
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-10, 10, 100)

y = 2*x + 1

plt.plot(x, y)

plt.axhline(0, color='black')

plt.axvline(0, color='black')
```

```
plt.title("Gráfico da Função")  
  
plt.xlabel("x")  
  
plt.ylabel("f(x)")  
  
plt.grid(True)  
  
plt.show()
```

Conclusão

Neste trabalho foi realizado o estudo da função do primeiro grau:

$$f(x)=2x+1$$

Foram utilizadas três abordagens diferentes para resolver o problema de forma algorítmica:

- 1. determinação do domínio;**
- 2. cálculo da raiz da função;**
- 3. construção do gráfico.**

As soluções foram implementadas em Python, permitindo automatizar os cálculos e analisar o comportamento da função.